

Bảng thuật ngữ

TÓM TẮT

Bảng này gom các thuật ngữ dùng xuyên suốt quyển sách, kèm dạng tiếng Anh và một câu giải thích. Cột cuối trỏ tới chương nói kỹ nhất về khái niệm đó. Quy ước dùng trong sách: thuật ngữ xuất hiện lần đầu ở dạng *tiếng Việt (English)*, sau đó dùng nhất quán một dạng; tên thuật toán và tên cấu trúc dữ liệu giữ nguyên tiếng Anh vì đó là dạng bạn gặp khi tra cứu và khi đọc mã.

A. Tư duy và phân tích

Tiếng Việt	English	Nghĩa ngắn	Chương
heuristic	heuristic	Mẹo tìm đường, không đảm bảo thành công nhưng tăng xác suất ra ý tưởng	A/01
tự giám sát	control / metacognition	Khả năng biết mình đang đi hướng nào và khi nào phải bỏ hướng đó	A/01
luyện tập có chủ đích	deliberate practice	Luyện có mục tiêu hẹp, mức hơi quá sức, phản hồi ngay, có sửa sai	A/02
upsolving	upsolving	Giải lại tới cùng những bài đã bí, sau kỳ thi	A/02
khối tri thức	chunk	Cụm thông tin đã ghép thành một đơn vị nhớ duy nhất	A/02
mô hình RAM	RAM model	Mô hình chi phí giả định mọi phép toán và truy cập ô nhớ tốn một đơn vị	A/03
độ phức tạp tiệm cận	asymptotic complexity	Tốc độ tăng của chi phí khi dữ liệu lớn lên	A/03
hệ thức truy hồi	recurrence	Phương trình mô tả chi phí đệ quy theo chi phí trên dữ liệu nhỏ hơn	A/03
khấu hao	amortized analysis	Chi phí trung bình mỗi thao tác trên một dãy thao tác xấu nhất	A/03
giả đa thức	pseudo-polynomial	Đa thức theo giá trị số nhưng mũ theo số bit biểu diễn	C/16
bất biến	invariant	Mệnh đề luôn đúng tại một điểm cố định trong thuật toán	A/04
đại lượng giảm	variant / measure	Số nguyên không âm giảm mỗi vòng, dùng chứng minh tính dừng	A/04
lập luận đổi chỗ	exchange argument	Biến lời giải tối ưu thành lời giải tham lam mà không làm tệ đi	A/04
lập luận cắt-dán	cut-and-paste	Chứng minh cấu trúc con tối ưu bằng phản chứng	A/04
kỳ vọng tuyến tính	linearity of expectation	Kỳ vọng của tổng bằng tổng kỳ vọng, kể cả khi phụ thuộc	A/05
biến chỉ báo	indicator variable	Biến 0/1 cho một sự kiện; kỳ vọng của nó bằng xác suất	A/05
nguyên lý chuồng bồ câu	pigeonhole principle	$n + 1$ vật vào n ngăn thì có ngăn chứa từ hai vật	A/05

B. Cấu trúc dữ liệu

Tiếng Việt	English	Nghĩa ngắn	Chương
tổng tiền tố	prefix sum	Mảng tổng lũy tích cho phép lấy tổng đoạn trong $O(1)$	B/06
mảng hiệu	difference array	Phép ngược của tổng tiền tố; cập nhật đoạn trong $O(1)$	B/06
hai con trỏ	two pointers	Hai chỉ số cùng quét, mỗi cái chỉ đi một chiều	B/06
cửa sổ trượt	sliding window	Duy trì một đoạn liên tiếp thoả điều kiện	B/06
ngăn xếp đơn điệu	monotonic stack	Ngăn xếp giữ thứ tự đơn điệu; tìm “phần tử lớn hơn kế tiếp”	B/07
hàng đợi ưu tiên	priority queue	Giao diện “lấy phần tử ưu tiên nhất”; thường cài bằng heap	B/07
heap nhị phân	binary heap	Cây gần đầy lưu trong mảng, mỗi nút không lớn hơn các con	B/07
bảng băm	hash table	Ép khoá thành chỉ số mảng để tra cứu $O(1)$ trung bình	B/08
băm phổ dụng	universal hashing	Chọn ngẫu nhiên hàm băm từ một họ, chống dữ liệu thù địch	B/08
ngịch lý ngày sinh	birthday paradox	Va chạm đáng kể khi số phần tử đạt cỡ $\sqrt{m}$	B/08
băm nhất quán	consistent hashing	Ánh xạ khoá tới máy chủ ổn định khi số máy thay đổi	B/08
phép quay	rotation	Thao tác cục bộ giữ thứ tự nhưng đổi chiều cao cây	B/09
tăng cường	augmentation	Lưu thêm thông tin ở mỗi nút để trả lời truy vấn mới	B/09
treap	treap	Cây kết hợp BST theo khoá và heap theo độ ưu tiên ngẫu nhiên	B/09
B-cây	B-tree	Cây nhiều nhánh với nút vừa một khối đĩa	B/09
cây phân đoạn	segment tree	Cây lưu kết quả gộp của các đoạn; truy vấn và cập nhật $O(\log n)$	B/10
lazy propagation	lazy propagation	Hoãn đẩy cập nhật xuống con cho tới khi cần	B/10
Fenwick	binary indexed tree	Cấu trúc tiền tố động; khuôn tổng/XOR lấy hiệu hai tiền tố để hỏi đoạn	B/10
sparse table	sparse table	Bảng tiền xử lý cho truy vấn $O(1)$ trên mảng tĩnh, phép lũy đẳng	B/10
tính kết hợp	associativity	Điều kiện để gộp kết quả hai nửa thành kết quả cả đoạn	B/10
hợp nhất tập hợp	disjoint set union	Cấu trúc trả lời “cùng nhóm không” và “gộp hai nhóm”	B/11
nén đường	path compression	Nối mọi nút trên đường tìm lên thẳng gốc	B/11
gộp nhỏ vào lớn	small to large	Luôn đổ tập nhỏ vào tập lớn; tổng chi phí $O(n \log n)$	B/11
hàm tiền tố	prefix function	$\pi[i]$ = độ dài biên dài nhất; nền của KMP	B/12
biên	border	Chuỗi vừa là tiền tố vừa là hậu tố thực sự	B/12
mảng hậu tố	suffix array	Các hậu tố sắp theo thứ tự từ điển; biến bài chuỗi thành bài mảng	B/12

C. Chiến lược thiết kế

Tiếng Việt	English	Nghĩa ngắn	Chương
vét cạn	brute force	Duyệt mọi khả năng; luôn đúng, thường quá chậm	C/13
quay lui	backtracking	Xây lời giải từng bước, huỷ khi gặp ngõ cụt	C/13
cắt tỉa	pruning	Loại cả một nhánh khi chứng minh được nó vô ích	C/13
nhánh cận	branch and bound	Quay lui kèm cận để cắt nhánh không thể tốt hơn	C/13
gặp nhau ở giữa	meet in the middle	Chia đôi, liệt kê mỗi nửa $2^{n/2}$, rồi ghép	C/13
chia để trị	divide and conquer	Chia thành bài con độc lập, giải rồi ghép	C/14
tham lam	greedy	Lập lại lựa chọn tốt nhất cục bộ, không xét lại	C/15
matroid	matroid	Cấu trúc mà trên đó tham lam luôn tối ưu	C/15
dưới mô-đun	submodular	Hàm có lợi ích biên giảm dần; tham lam đạt $1 - 1/e$	C/15
quy hoạch động	dynamic programming	Vét cạn cộng ghi nhớ theo trạng thái	C/16
trạng thái	state	Bản tóm tắt quá khứ, đủ để quyết định tương lai	C/16
cấu trúc con tối ưu	optimal substructure	Lời giải tối ưu chứa lời giải tối ưu của bài con	C/16
mảng cuộn	rolling array	Chỉ giữ vài tầng gần nhất để giảm bộ nhớ	C/16
thứ tự tô-pô	topological order	Xếp đỉnh sao cho mọi cạnh đi từ trái sang phải	C/17
liên thông mạnh	strongly connected component	Tập đỉnh mà từ đỉnh nào cũng tới được mọi đỉnh khác	C/17
nhảy nhị phân	binary lifting	Bảng tổ tiên thứ 2^k cho truy vấn tổ tiên chung $O(\log n)$	C/17
đồ thị nhiều tầng	layered graph	Nhân bản đồ thị theo số lần dùng khả năng đặc biệt	C/17
luồng cực đại	maximum flow	Lượng lớn nhất đẩy được từ nguồn tới đích	C/18
lát cắt nhỏ nhất	minimum cut	Cách chia đỉnh rẻ nhất để ngắt nguồn khỏi đích	C/18
đồ thị thặng dư	residual graph	Đồ thị phụ với cạnh ngược cho phép rút lại luồng	C/18
ghép đôi	matching	Tập cạnh đôi một không chung đỉnh	C/18
tìm kiếm trên đáp án	binary search on answer	Đổi bài tối ưu thành bài quyết định rồi nhị phân	C/19
vị từ đơn điệu	monotone predicate	Đúng với mọi giá trị dễ hơn; điều kiện của nhị phân trên đáp án	C/19
tìm kiếm ba phân	ternary search	Thu hẹp khoảng cho hàm một cực trị	C/19
mô phỏng luyện kim	simulated annealing	Tìm kiếm cục bộ có chấp nhận bước xấu với xác suất giảm dần	C/19
Las Vegas	Las Vegas algorithm	Luôn đúng, thời gian chạy ngẫu nhiên	C/20
Monte Carlo	Monte Carlo algorithm	Luôn nhanh, kết quả có thể sai với xác suất nhỏ	C/20
khuyến đại xác suất	probability amplification	Lập lại để xác suất sai giảm theo hàm mũ	C/20
lấy mẫu hồ chứa	reservoir sampling	Chọn đều k phần tử từ dòng dữ liệu với $O(k)$ bộ nhớ	C/20

Tiếng Việt	English	Nghĩa ngắn	Chương
nghịch đảo modulo	modular inverse	Số thay cho phép chia trong số học modulo	D/21
định lý phần dư Trung Hoa	Chinese remainder theorem	Ghép các phần dư theo modulo nguyên tố cùng nhau	D/21
biến đổi Fourier nhanh	fast Fourier transform	Tính tích chập trong $O(n \log n)$ bằng cách đổi biểu diễn	D/21
vị từ định hướng	orientation predicate	Ba điểm quay trái, quay phải hay thẳng hàng	D/22
bao lồi	convex hull	Đa giác lồi nhỏ nhất chứa mọi điểm	D/22
quét đường	sweep line	Cho một đường quét qua mặt phẳng, duy trì cấu trúc theo chiều dọc	D/22
suy biến	degenerate case	Cấu hình biên: thẳng hàng, trùng nhau, chồng nhau	D/22
lớp P	class P	Bài toán quyết định giải được trong thời gian đa thức	D/23
lớp NP	class NP	Bài toán mà lời giải cho sẵn kiểm chứng được nhanh	D/23
quy dẫn	reduction	Biến bài A thành bài B; chuyển độ khó theo chiều mũi tên	D/23
NP-đầy đủ	NP-complete	Thuộc NP và mọi bài trong NP quy dẫn về được	D/23
xấp xỉ có bảo đảm	approximation ratio	Kết quả không tệ hơn tối ưu quá một hệ số chứng minh được	D/23
tham số hoá	parameterized complexity	Chi phí $O(f(k)n^c)$ với k là tham số nhỏ	D/23
cận dưới	lower bound	Mọi thuật toán trong một mô hình đều cần ít nhất chừng này	D/24
cây quyết định	decision tree	Mô hình chỉ cho phép so sánh; nền của cận dưới sắp xếp	D/24
lập luận đối thủ	adversary argument	Đối thủ trả lời bất lợi nhất mà vẫn nhất quán	D/24
bộ nhớ ngoài	external memory	Mô hình đếm số lần chuyển khối thay vì số phép toán	D/24
cache-oblivious	cache-oblivious	Tối ưu số lần chuyển khối mà không cần biết tham số phần cứng	D/24
tỉ lệ cạnh tranh	competitive ratio	So thuật toán trực tuyến với lời giải biết trước tương lai	D/24
công việc và chiều sâu	work and span	Tổng phép toán và chuỗi phụ thuộc dài nhất trong tính toán song song	D/24
stress test	stress testing	Chạy lời giải nhanh và vét cạn trên dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, so kết quả	E/25
thu nhỏ phản ví dụ	test case reduction	Tìm dữ liệu nhỏ nhất vẫn giữ được lỗi	E/25
khẳng định	assertion	Kiểm điều kiện tại một điểm; dừng ngay nơi phát sinh lỗi	E/25
độ trễ đuôi	tail latency	Thời gian phản hồi ở phân vị cao, thay vì trung bình	E/26
ngưỡng hoà vốn	crossover point	Kích thước mà tại đó thuật toán bậc thấp hơn bắt đầu thắng	E/26
hồ sơ hiệu năng	profiling	Đo thời gian thực sự bị tiêu ở đâu thay vì đoán	E/26
thi ảo	virtual contest	Tự tổ chức kỳ thi từ đề cũ, đúng thời lượng và điều kiện	E/27
ôn ngắt quãng	spaced repetition	Ôn lại ở các khoảng cách tăng dần, bằng cách tự truy xuất	E/28
vùng luyện	training zone	Mức khó mà bạn giải được khoảng một nửa số bài	E/28